Redeneren, bewijzen en tegenvoorbeelden

Waarom voorbeelden geen bewijs zijn, hoe je met één tegenvoorbeeld weerlegt, hoe een bewijs eruitziet, en wat je op het examen mag gebruiken.

1 Voorbeeld tegenover bewijs

Voorbeelden bewijzen niets; ze maken een uitspraak enkel geloofwaardiger. Ze geven je een idee van de correctheid, maar **honderd voorbeelden vormen geen bewijs**. Wie uit twee voorbeelden besluit dat een eigenschap altijd geldt, maakt dus een fout: **misschien bestaat er een derde geval dat ze wel schendt**.

Een bewijs moet voor alle gevallen gelden, niet enkel voor je voorbeeld. Daarom werk je **met letters in plaats van met getallen**: met a en b staat je redenering voor elk getal, met 3 en 5 enkel voor dat ene geval.

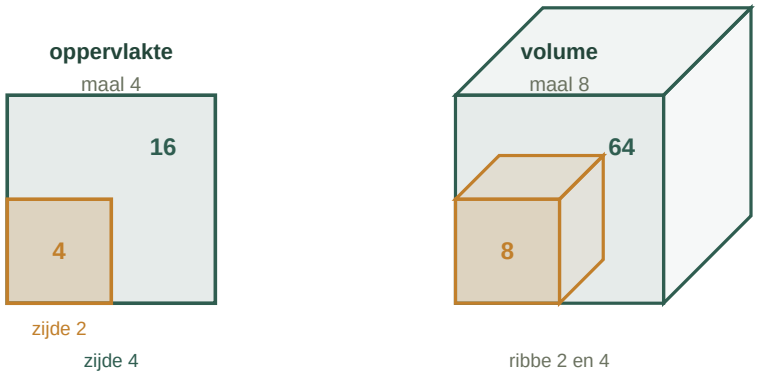
Dat loopt gelijk met de twee kwantoren. **Voor elke, $\forall$,** betekent dat **de uitspraak voor alle gevallen geldt**, dus **één tegenvoorbeeld maakt ze vals**. **Er bestaat, $\exists$,** betekent dat **er minstens één geval is**, dus **om zo'n uitspraak te bewijzen volstaat één voorbeeld**.

Twee woorden keren bij elke redenering terug. Een **nodige voorwaarde** is er een waarzonder het besluit niet geldt: **aanwezig zijn op het examen is nodig om te slagen**, maar het is niet voldoende. Een **voldoende voorwaarde** is er een waarmee het besluit zeker geldt: **deelbaar zijn door 4 is voldoende om even te zijn**, maar niet nodig, want 6 is ook even.

2 Het tegenvoorbeeld

Een foutieve wiskundige uitspraak weerleg je met een tegenvoorbeeld, en **één volstaat**. Maar het moet wel een tegenvoorbeeld bij díé uitspraak zijn: **een tegenvoorbeeld dat buiten de uitspraak valt, zegt niets over de uitspraak**. Een cirkel weerlegt niets over rechthoeken.

foutieve uitspraak	tegenvoorbeeld	waarom het werkt
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	$a = 9$ **en** $b = 16$	$\sqrt{25} = 5$, maar $3 + 4 = 7$
$a^2 > 0$ **voor elke** a	$a = 0$	$0^2 = 0$, en dat is niet groter dan nul
$-a < 0$ **voor elke** a	$a = -3$	$-(-3) = 3$, dus positief
delen maakt altijd kleiner	delen door $\frac{1}{2}$	$6 : \frac{1}{2} = 12$, dus groter
elke rechthoek is een vierkant	**een rechthoek van** 2×5	ongelijke zijden, dus geen vierkant
lengte $\times 2$ **geeft oppervlakte** $\times 2$	een vierkant van zijde 2 naar zijde 4	de oppervlakte gaat van 4 naar 16, dus **vier keer zo groot**: de oppervlakte volgt het kwadraat van de factor



de zijde verdubbelt; de oppervlakte gaat van 4 naar 16, het volume van 8 naar 64

De vakfiche laat je twee soorten fouten weerleggen: **rekenregels die fout worden toegepast** en **uitspraken over schaalverandering**, dus **allebei**. Een klassieker van het eerste soort: wie schrijft dat $2 + 3 \cdot 4 = 20$, miste **de volgorde van de bewerkingen** — eerst maal, dan plus, dus $3 \cdot 4 = 12$ en daarbij 2 geeft 14. Met haakjes, $(2 + 3) \cdot 4$, zou er wel 20 staan.

3 Hoe een bewijs eruitziet

Drie stappen horen erbij: **de gegevens benoemen**, **elke stap verantwoorden** en **het besluit formuleren**. Raden hoort nergens in een bewijs. Het laatste deel heet **het besluit** of de conclusie; daar herneem je wat je wou aantonen.

Over bewijzen klopt dus: **ze gelden voor alle gevallen**, **elke stap wordt verantwoord** en **ze eindigen met een besluit**.

Verantwoorden betekent zeggen waarom een stap mag. Trek je bij $x + 3 = 7$ aan beide kanten 3 af, dan steun je op **een eigenschap van gelijkheden**: wat je links doet, doe je rechts, en zo blijft de gelijkheid gelden. Wil je aantonen dat twee driehoeken gelijkvormig zijn, dan wijs je **een gelijkvormigheidskenmerk** aan: HH, ZHZ, ZZZ of het geval met een rechte hoek.

De vakfiche vraagt bij een aangereikte redenering om **de redeneerstappen te beargumenteren**, en **redeneerstappen aan te vullen** in de bewijzen uit de lijst met bewijzen. Ze vraagt ook **een bewijs te reconstrueren in een gewijzigde situatie**, en dat betekent: **met andere symbolen of een andere tekening**, of voor een specifiek geval.

4 Noteren, en wat mag mee op het examen

Bij een correct genoteerde redenering hoort **vaktaal gebruiken**, **de symbolen correct zetten** en **tussenstappen verklaren**, met haakjes en bewerkingstekens op de juiste plaats. Enkel het antwoord volstaat niet. **Je tussenstappen tellen mee omdat ze je redenering tonen**: de fiche vraagt uitdrukkelijk je werkwijze en redenering volledig uit te schrijven, en **de correcte notatie van begrippen en symbolen bepaalt mee je resultaat**.

Een berekening uitschrijven met de juiste symbolen is dus zelf al een wiskundige redenering; de fiche noemt dat uitdrukkelijk zo. Welke symbolen ze vraagt: $\wedge$**,** $\vee$**,** $\neg$, $\Rightarrow$ en $\Leftrightarrow$ voor de equivalentie, plus de twee kwantoren. Het sommatieteken $\sum$ staat er niet bij. **De dubbele pijl moet je niet systematisch gebruiken bij het oplossen van vergelijkingen**; dat zegt de fiche zelf. Waar je de symbolen gebruikt, moeten ze wel correct zijn.

bijlage	mag mee op het examen
het formularium	**ja**, als enige
de lijst met bewijzen	**neen**
de lijst met begrippen en notaties	**neen**

> 💡 **Weetje. Reflectie over je oplossing hoort bij het werk**, want **zo controleer je of je antwoord klopt**. De vier stappen zijn: begrijp het probleem, maak een plan, voer het uit, en reflecteer. Die vierde is volwaardig.